

Analyse van Calculus-examens door Prof. dr. Werner Peeters

Deze analyse is gebaseerd op 8 examens en cursusmateriaal van Calculus gegeven door Prof. dr. Werner Peeters aan de Universiteit Antwerpen. Het document geeft een overzicht van de meest frequente onderwerpen en bijhorende vaardigheden.

#	Onderwerp	Frequentie (van 8 examens)	Belangrijke vaardigheden
1	Complexe vergelijkingen	8/8	Oplossen in de vorm $a + bi$, vaak vierkantsvergelijking
2	Deling van veeltermen (reststelling)	7/8	Complexe deling + rest bepalen
3	Limieten zonder l'Hôpital	8/8	Algebraïsche herschrijving, standaardlimieten
4	Exponentiële & logaritmische vergelijkingen	7/8	Oplossen met machtsregels, substitutie
5	Functieonderzoek (1D & 2D)	8/8	Convex/concave, buigpunten, asymptoten, tekenverloop
6	Integratie met regel van Fuss	7/8	Enkel correcte methode telt
7	Substitutie & partiële integratie	8/8	Herkennen en toepassen van standaardvormen
8	Oneigenlijke of speciale integralen	6/8	Booglengte, oppervlaktes, grenzen
9	Rijen en sommen	6/8	Reeksen, som en som van kwadraten, limieten van rijen
10	Taylor/Maclaurin reeksen	6/8	Ontwikkelen tot graad 4 of hoger
11	Functies van meerdere veranderlijken	5/8	Richtingsafgeleide, extrema, kettingregel
12	Poolvergelijkingen en grafieken	5/8	Analyse + schets met symmetrie, afgeleide

Prioriteiten bij het studeren:

- **Hoogste prioriteit:**

- Complexe getallen
- Limieten zonder L'Hôpital
- Grafiekanalyse & functieonderzoek

- Integralen (Fuss, substitutie, partiële integratie)
- **Tweede prioriteit:**
 - Exponentiële/logaritmische vergelijkingen
 - Taylorreeksen en reeksenanalyse
 - Functies van meerdere veranderlijken (richtingsafgeleide!)